

AL-BATTĀNĪ
KITĀB AZ-ZĪJ AṢ-ṢĀBĪ

textus Arabicus a Carolo Alphonso Nallino editus (pars III)

S10 — editio diplomatica

Titulus; paginae impressae 1–15

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent et ibi collocantur ubi in pagina impressa stant (lineae quae totam latitudinem implent ad eandem latitudinem extenduntur). Textus Arabicus cum signis vocalium, ut impressa sunt, ex imaginibus paginarum transcriptus est; productiones litterarum (kashida) non transcribuntur. Numeri foliorum codicis et numeri linearum Nallini in marginibus stant ubi impressi sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

كتاب الزيج الصابئ

تأليف

أبي عبد الله محمد بن سنان بن جابر الحراني
المعروف بالبستاني

نُقلَ عن النسخة المحفوظة بمكتبة بلدة الإسكوريال من بلاد الاندلس

اعتنى بطبعه وتصحيحه وترجمه إلى اللغة اللاتينية وعلّق حواشيه

الدكتور كزّلو نالينو

مدرس بمدرسة اللغات الشرقية في نابولي



طُبِعَ بمدينة رومية العظمى

سنة ١٨٩٩ المسيحية

fol. 1,v.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

جامع ما وضع محمد بن جابر بن سنان الحرّاني المعروف بالبّتانّي عفا الله عنه في حساب النجوم ومواقع مسيرها الممتحن وجملة ما فيه من الأبواب سبعة¹ ونحسون باباً وهذا تفسيرها.

- أ في صدر الكتاب
- ب⁵ في تقسيم دائرة الفلك وضرب الأجزاء بعضها في بعض وتجزئتها وقسمتها بعضها على بعض
- ج في معرفة اقدار اوتار اجزاء الدائرة وإثبات أنصاف اوتار أضعاف القسيّ في الجداول وما يتبع ذلك من العمل بها
- د في مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدّل النهار ونجزية هذا الميل وجهاته ومراتبه في صعوده وهبوطه وهو ميل الشمس عن الفلك المستقيم
- هـ في معرفة اقدار ما يطلع من فلك معدّل النهار مع قسيّ فلك البروج المفروضة² تحت معدّل النهار الذي يسمّى خطّ الاستواء وبهذه الاقدار ايضاً تمرّ البروج وتجاوز في فلك نصف النهار في كلّ موضع من الارض ويسمّى لذلك مطالع البروج في الفلك المستقيم

1) Cod. سيع — 2) Excidisse videtur في البلدان التي

- و في معرفة خواص كل خط من الخطوط الموازية لمعدل النهار المائل عنه الى الشمال وذكر مواضع الارض العامرة المعلومة الطول والعرض في كتاب صورة الارض
- ز في معرفة سعة مشارق الشتاء والصيف ومغاربها من دوائر آفاق البلدان وهي القسي التي تكون بين فلك معدل النهار ومواقع فلك البروج في دائرة الافق ويسمى سمت المطالع والمغرب من دائرة الافق
- ح في معرفة ارتفاع القطب الشمالي من قبل زيادة النهار الاطول اذا كان مفروضاً
- ط في معرفة زيادة *النهار الاطول من قبل ارتفاع القطب المفروض f. 2,r.
- ى في معرفة الارتفاع والظل احدهما من قبل الآخر اذا كان الظل بسيطاً ومعرفة ذلك اذا كان الظل قائماً
- يا في معرفة سمت الارتفاع والظل من دائرة الافق في كل بلد وفي كل وقت من النهار في جميع اجزاء فلك البروج وهو ما تقطع القوس التي تجوز على سمت الرأس والشمس من دائرة الافق من حد المطالع والمغرب
- يب في معرفة خط نصف النهار في كل بلد وهو سمت الجنوب وما يظهر معه من سمت مشرق الاعتدال ومعرفة بجهات شتى
- يج في معرفة قدر ما يطلع من فلك معدل النهار مع اجزاء فلك البروج المفروضة من الافق في كل موضع من مواضع الارض ويسمى مطالع البروج في كل بلد وما يتبع ذلك من معرفة مطالع اي وجه شئت في هذه المطالع وفي مطالع الفلك المستقيم ومعرفة اجزاء فلك البروج من قبل هذه المطالع ومقدار قوس النهار والليل وساعاتها المعتدلة وازمان ساعات النهار والليل الزمانية وتحويل بعضها الى بعض
- يد في معرفة عروض البلدان وهو ارتفاع القطب الشمالي بها عن الافق بالرصد
- يه في معرفة ارتفاع الشمس في وقت انصاف النهار في كل يوم
- يو في معرفة ما يمضي من النهار من ساعة وما يطلع من قبل قياس الشمس ومعرفة الارتفاع والظل القائم
- يز في معرفة الارتفاع من قبل ما يمضي من ساعات النهار

- يَج في معرفة ابعاد الكواكب الثابتة او المتحركة عن فلك معدّل النهار اذا كانت مائلةً عن نطاق البروج
 في العرض واجزاء فلك البروج التي تتوسّط السماء معها من قبل مواضعها من *فلك البروج في
 f. 2,v. الطول والعرض
- يَط في معرفة نصف¹ قوس نهار احد الكواكب وهو نصف مكثه فوق الارض وتحتها ايضاً وازمان
 5 ساعاته فوق الارض وتحتها
- لَ في معرفة الدرجة من فلك البروج التي يطلع معها احد الكواكب والدرجة التي معها يغيب
 كَ في معرفة ما يمضي من الليل من ساعة بقياس بعض الكواكب
 كَب في معرفة ارتفاع بعض الكواكب من قبل الساعات الماضية من الليل
 كَج في معرفة سمت احد الكواكب من قبل ارتفاعه عن الافق
 10 كَد في معرفة بعد احد الكواكب عن فلك معدّل النهار وما يتوسّط السماء معه من اجزاء البروج
 من قبل معرفة سمت الموضع الذي يطلع منه او يغيب من دائرة الافق. وبه يُعلم ايضاً ميل الجزء
 من فلك البروج عن فلك معدّل النهار
- كَه في معرفة الجزء الذي فيه الكوكب من اجزاء فلك البروج وعرض الكوكب من قبل بعده عن
 فلك معدّل النهار والجزء الذي يتوسّط السماء معه اذا كان معلوماً
- 15 كَو في معرفة ابعاد ما بين الكواكب على ترتيب مواضعها في الفلك في الطول والعرض
- كَز في معرفة مقدار طول ازمان² السنة الشمسية الموجودة بالرصد وحركة الشمس الوسطى في الايام
 والشهور والسنين من قبل ذلك
- كَح في معرفة اختلاف حركة الشمس وما يظهر معه من مواضع بعدها الأبعد من اجزاء
 البروج
- 20 كَط في معرفة اقدار اختلاف الايام بلياليها اذا قيس نهار يوم مع ليلته الى نهار يوم آخر مع ليلته وكيف
 تحوّل وتَنَقَّل من بعضها الى بعض
- لَ في صفة افلاك القمر وحركاته وما يظهر فيها من الاختلاف في اوقات الاجتماعات والمقابلات

1) Deest in codice. — 2) Cod. زمان

- الشمسية وما يترتب مع ذلك من الاختلاف الثاني من قبل ابعاده عن الشمس *وعلى الكسوفين
 وبعد النيران عن الارض وزيادة ضوء القمر ونقصانه ببعده عن الشمس
 لا في صفة افلاك الكواكب المتحررة وحالاتها
- لب في معرفة تأريخ العرب والروم والفرس والقطب ومعرفة بعض ذلك من بعض
- لج في معرفة موضع الشمس الذي ترى فيه من فلك البروج بتأريخ الروم والعرب ايها شئت⁵
- لد في معرفة ساعات التقويم في كل بلد وهي الساعات المعتدلة الوسطى التي تكون من بعد انتصاف
 النهار بمدينة الرقة وبها تُستخرج الحركات في كل حين فيعرف وسط الكوكب في ذلك الوقت
 من اوقات النهار والليل وتحويل هذه الساعات الى ساعات البلدان
- له في إقامة الطالع والبيوت الاثنا عشر من قبل ساعات النهار والليل ومعرفة الساعات من قبل الطالع
- لو في معرفة موضع القمر الحقيقي من فلك البروج في كل يوم وفي كل وقت¹⁰
- لز في معرفة موضع العقد الشمالي والجنوبي وهما الرأس والذنب اللذين يكون عليهما مجاز القمر
 في العرض
- لح في معرفة عرض القمر وهو بعده عن نطاق البروج الى جهة الجنوب والشمال
- لط في معرفة اختلاف المنظر الذي يعرض في القمر في الطول والعرض واقداره في نواحي الافق
 والسبب الذي يعرض عنه ذلك فيه بجهات شتى¹⁵
- م في معرفة بعد القمر عن الارض من قبل اختلاف منظره في دائرة الارتفاع التي فيما بين سمت
 الرأس والافق القاطعة لموضع القمر من فلك البروج
- ما في معرفة رؤية الهلال¹ في اوائل الشهور واواخرها وسمت موضعه الذي يرى فيه من السماء
 وارتفاعه عند ذلك عن الافق وصورته على ما فيه من الضوء واعتدال طرفيه او ميلهما^{f. 3,v.}
- مب في معرفة اجتماعات ومقابلات الشمس والقمر الوسطى والحقيقية بتأريخ الروم والقطب ايها شئت²⁰
- مح في معرفة الكسوفات القمرية واقدارها واوقاتها في البلدان والناحية التي منها يبتدئ الكسوف
 والناحية التي منها يكون الانجلاء من دائرة القمر وصورة ذلك وعمله بالحساب والجدول

1) Cod. الالهة

- مد في معرفة كسوف الشمس واقداره المختلفة في كل بلد واوقاته فيه ومعرفة الناحية التي منها يبتدئ
وينجلي الكسوف من دائرة الشمس وصورة ذلك وعمله بالحساب والجدول
مه في معرفة مواضع الخمسة الكواكب المتحيرة من فلك البروج في كل حين
مو في معرفة مقام الكواكب الخمسة المتحيرة ورجوعها
مز⁵ في معرفة عروض الكواكب الخمسة المتحيرة وجهاتها
مح في معرفة ظهور الكواكب الخمسة المتحيرة واختفائها
مط في معرفة الاشكال التسعة التي تكون للكواكب الثابتة وبعض المتحيرة عند الشمس
ن في ذكر ابعاد الكواكب عن الارض واقطارها وعظم اجرامها وسعة افلاكها
نا في معرفة حركة سائر الكواكب¹ بالرصد ورسم مواضع ما يحتاج اليه منها في الجدول في الطول
والعرض¹⁰
- نب فيما ذكر اصحاب الطلسمات ان للفلك حركة انتقال مقبلة ومديرة وما يظهر فيه من الخلل
نج في معرفة اوقات تحاويل السنين الكائنة² عند عودة الشمس الى الموضع الذي كانت فيه في الاصل
ند في تحقيق اقدار الاتصالات التي تكون بحسب عروض الكواكب اذا ألقت الشعاع على فلك
البروج
- نه¹⁵ في معرفة مطالع البروج فيما بين ارباع الفلك
نو في عمل*الرخامة القائمة المسطوحة لمعرفة ساعات النهار الزمانية في كل بلد وتقويم نصبها وسمت^{f. 4,r.}
الجنوب وكيف يُعرف سمت القبلة في الرخامة وهو سمت مكة المحروسة
نز في ختم الكتاب وصفة ضعة الآلة التي على هيئة الفلك وتسمى البيضة وضعة الآتين اللتان³
للرصد.
- ²⁰ وهذا تفسير تفصيل الكتاب وهو سبعة وخمسون نوعاً والحمد لله على عونه وصلى الله على محمد.

— الكائن Cod. 2 — الكواكب الثابتة in capite ipso et apud Platonem legitur سائر الكواكب¹
التي Cod. 3)

الباب الاول

في صدر الكتاب

قال إنَّ اَوَّلَ ما أُبتدئَ به كلُّ امرٍ وأُستفتحَ به كلُّ قولٍ حمد الله جلَّ ذكره والثناء عليه بآلائه ⁵ والصلاة على خاتم رُسُلِهِ وأنبيائه عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. ﴿ الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ودبر الامور بمشيئته وأتقنها بحكمته ﴾ فأحاط بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا¹ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا² لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ³ واشهد أنَّ لا إلهَ إِلَّا اللهُ وحده لا شريكَ له واشهد أنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ⁴ فهدى به المؤمنين وقَطَعَ بِهِ دَابِرَ الْكَافِرِينَ⁵ ¹⁰ وجعله حجة على العالمين صَلَّى اللهُ عليه وعلى آله الطيبين وعلى اصحابه المنتخبين وعلى التابعين لسنَّته الى يوم الدين. ﴿ اما بعد ﴾ إِنَّ من اشرف العلوم منزلةً واسناها مرتبةً واحسنها حليةً واعلقها بالقلوب والمعها بالنفوس واشدها تحديداً للفكر والنظر وتذكيةً للفهم ورياضةً للعقل بعد العلم بما لا يسع الانسان جهله من شرائع الدين وسنَّته علم صناعة النجوم لما في ذلك من جسيم الحظِّ وعظيم الانتفاع بمعرفة مُدَّة السنين والشهور* والمواقيت وفصول الازمان وزيادة النهار والليل ونقصانها ومواضع النيران ¹⁵ وكسوفهما ومسير الكواكب في استقامتها ورجوعها وتبدل اشكالها ومراتب افلاكها وسائر مناسباتها الى ما يُدرك بذلك مَنْ أنعم النظر وأدام الفكر فيه من إثبات التوحيد ومعرفة كُنْه عظمة الخالق وسعة حكمته وجليل قدرته ولطيف صنعه قال عزَّ من قائل⁶ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ⁷ وقال تبارك وتعالى تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا.⁸ وقال عزَّ وجلَّ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالْقَمَرَ نُورًا خَلْفَةً.⁹ وقال سبحانه هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ²⁰ وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ.¹⁰ وقال جلَّ ذكره الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ¹¹ مع اقتصاص

f. 4,v.

1) Qor. LXV, 12. — 2) Qor. LXXII, 28. — 3) Qor. XXXIV, 3. — 4) Qor. IX, 33 et XLI, 9. — 5) Cfr. Qor. VII, 70 et VIII, 7. — 6) Cod. قابل. — 7) Qor. III, 187. — 8) Qor. XXV, 62. — 9) Qor. XXV, 63. — 10) Qor. X, 5. — 11) Qor. LV, 4.

كثير في كتاب الله عز وجل يطول وصفه ويتسع القول بذكره واستشهاده. ﴿وَإِنِّي¹ لَمَّا اطَّالْتُ
النَّظَرَ﴾ في هذا العلم وادمنتُ الفكر فيه ووقفتُ على اختلاف الكتب الموضوعة لحركات النجوم وما
تَهَيَّأَ² على بعض واضعيها من الخلل فيما أصَّلوهُ فيها من الاعمال وما ابتنوها³ عليه وما اجتمع أيضاً في
حركات النجوم على طول الزمان لما قيست أرصادها الى الأرصاد القديمة وما وُجِدَ في ميل فلك البروج
5 عن فلك معدّل النهار من التقارب وما تغيّر بتغيّره من اصناف الحساب واقدار ازمان السنين واوقات
الفصول واتّصالات النيرين التي يُستدلّ عليها بازمان الكسوفات واوقاتا اجريت في تصحيح ذلك
واحكامه على مذهب بطليموس في الكتاب المعروف بالمجسطي بعد إتمام النظر وطول الفكر والروية
مقتنياً اثره متبّعاً ما رسمه اذ كان قد تَقَصَّى ذلك من وجوهه ودلّ على العلل والاسباب العارضة
*فيه بالبرهان الهندسي والعددي الذي لا تُدْفَع صحته ولا يُشَكَّ في حقيقته فأمر بالحنة والاعتبار f. 5,r.
10 بعده وذكر انه قد يجوز أن يُستدرك عليه في أرصاده على طول الزمان كما استدرك هو على إِبْرَخَس⁴
وغيره من نظرائه لجلالة الصناعة ولأنها سمائية جسيمة لا تُدْرَك الا بالتقريب ووضعت في ذلك
كتاباً اوضحت فيه ما أستعجم وفتحت ما أستغلق وبيّنت ما أشكل من اصول هذا العلم وشذ من فروعه
وسهلت به سبيل الهداية لمن يَأْثُر به ويعمل عليه في صناعة النجوم⁵ وصححت فيه حركات الكواكب
ومواضعها من منطقة فلك البروج على نحو ما وجدتها بالرصد وحساب الكسوفين وسائر ما يحتاج اليه
15 من الاعمال وأضفت الى ذلك غيره مما يحتاج اليه وجعلت أستخراج حركات الكواكب فيه من الجداول
لوقت انتصاف النهار من اليوم الذي يُحَسَّب فيه بمدينة الرقة وبها كان الرصد والامتحان على تحديق
ذلك كله إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.

1) Cod. وان — 2) Cod. تهى — 3) Cod. ابتدوها — 4) Cod. semper إبرخس: sed ceteri Arabes ut recepi.
Plato: «Abrachis». — 5) Deest in cod.

الباب الثاني

في تقسيم دائرة الفلك والضرب والجذور والقسمة

قال إنَّ الاوائل جزأوا دائرة الفلك بثلاثمائة وستين جزءاً واحتجّوا في ذلك بغير حجة منها قرب⁵ عدد هذه الاجزاء من عدد ايام السنة التي تكمل بحجاز الشمس على نقطة¹ غير متحركة من الفلك الى ان تعود اليها وبأنه عدد له نصف وثُلث ورُبُع وغير ذلك من الكسور التي ليست صحيحة لكثير من الاعداد وألقوا الشمس على اربع نقط من الفلك تُوجب اعتدالين وانقلابين وتقسم السنة بأربعة اقسام متباينة ربيع وصيف وخريف وشتاء ونسبوا كلّ نقطة منها الى الفصل الذي يحدث عنه اجتياز الشمس بها. ولما كان كلّ ذي بُعد ذا وسط وطرفين كان كلّ *فصل من هذه الفصول ينقسم الى¹⁰ ثلاثة اقسام ووجب لذلك ان تكون اقسام دائرة الفلك اثنا عشر قسماً ووجدوا النقطة الربيعية افضل هذه النقط واولاها بالابتداء لأنَّ النهار يبتدئ منها بالزيادة من بعد الاعتدال والشمس في الصعود الى نصف فلكها الشمالي فتقوى الحرارة وطبع هذا الفصل رطب مائل الى الحرارة مُشاكل لابتداء النشو وكون الاشياء فجعلوا ابتداء حساب الفلك منها. ثمَّ وجدوا الصُّور التي تلي هذه الاثنا عشر قسماً المسماة أبراج اثنا عشر صورة فسمّوا كلّ بُرج منها بأسم الصورة التي تليه وان كانت هذه الصُّور¹⁵ قد تزول عن مواضع الابراج المسماة بها على طول الزمان فصار القسم الاول منه ﴿الحمل﴾ ثمَّ ﴿الثور﴾ ثمَّ ﴿الجوزاء﴾ ثمَّ ﴿السرطان﴾ ثمَّ ﴿الأسد﴾ ثمَّ ﴿السنبلة﴾ ثمَّ ﴿الميزان﴾ ثمَّ ﴿العقرب﴾ ثمَّ ﴿القوس﴾ ثمَّ ﴿الجدي﴾ ثمَّ ﴿الدلو﴾ ثمَّ ﴿الحوت﴾. ووجب لكلِّ برج من هذا الأبراج ثلثون جزءاً فخصّته من اجزاء دائرة الفلك الثلاثمائة والستين وهذه الاجزاء تسمّى ايضاً درجاً وكلّ درجة منها تنقسم الى ستين قسماً تسمّى الدقائق وكلّ دقيقة منها تنقسم الى ستين²⁰ قسماً ايضاً تسمّى الثواني وكلّ ثانية منها تنقسم الى ستين ثلاثة وما بعد ذلك فعلى هذا الرسم من القسمة الى العواشر وما بعدها ممّا يتلوه من الاجناس البائنة. ﴿وأمّا معنى الضرب﴾ فهو أن تُضاعف احدَ عددين

1) Cod. نقطته

بقدر آحاد الآخر اعني ضرب الآحاد في الآحاد. وأمّا ضرب الكسور في الآحاد فهو أن تُضاعف الكسور
 بقدر الآحاد أو أن تجزئ الآحاد بقدر الكسور من الواحد. وأمّا ضرب الكسور في الكسور فهو أن
 تجزئ أحد الكسرين أيهما شئت بقدر الكسر الآخر من الواحد. وذلك أن الدرج إذا ضربت في الدرج
 * كان ما يجتمع من الضرب درجاً وإذا ضربت في الدقائق كان دقاتق وإذا ضربت في الثواني كان
 f. 6, r. المجتمع ثواني وكذلك ما يضرب منها في الثالث والرابع وما يتلوها فإن الذي يجتمع من ذلك هو
 5 من جنس الأقل الذي ضرب فيه وما دون الدرج من الدقائق وغيرها فإنه إذا ضرب كل جنس منها
 في نفسه كان ما يجتمع منه منحطاً عنه بقدر انحطاطه¹ هو عن الدرج ﴿ مثال ذلك ﴾ أن الدقائق إذا
 ضربت في الدقائق فإن المجتمع ثوانٍ وإذا ضربت في الثواني كان ثالث وكذلك ما يضرب في
 الثالث والرابع يجري² على هذا الرسم في الانحطاط. وأمّا الثواني فإنها إذا ضربت في الثواني كان
 المجتمع رابع وإذا ضربت في الثالث كان المجتمع خماس وكلما بعد ذلك عن هذه الاجناس مجراه هذا
 المجري وعلى هذا الرسم. وكل عدد يجتمع من جنس من هذه الاجناس بضرب أو باضافة فإنه إذا قسم
 على الستين التي ينتهي اليها واليها³ نسبة سائر الكسور كان ما يحصل من ذلك راجعاً الى الجنس الذي
 هو اعلی منه وكل عدد من جنسين من هذه الاجناس أو اكثر من ذلك احتيج ان ينقص من احدهما
 اكثر مما فيه من العدد فإنه يكسر له من الجنس الذي هو اعلی منه واحداً فيحسب ستين جزءاً ثم
 15 يضاف اليه وينقص من ذلك بقدر الحاجة ويحتسب بما يبقى من ذلك مع ما بقي من الجنس الاعلی.
 فاما الدرج فما اجتماع منها من فصول الحركات بالاضافة فإن نسبته الى الادوار فان كان الذي يجتمع منها
 اكثر من دور واحد أو ادوار ومقدار الدور ثلثمائة وستون جزءاً أسقطت الادوار واحتسبت بما يبقى.
 وإذا احتيج ان ينقص من الدرج ما لا يفي⁴ به عددها أضيف⁵ اليه دور فينقص من المجتمع بقدر الحاجة
 ويحتسب بما يبقى. * فإذا اردت ان تضرب جنساً من اجناس الدرج أو الكسور في جنس منها فتعلم من
 f. 6, v. أي جنس يصير ما يجتمع لك منها بهذا الجدول نخذ من احد سطريّ أب البيت المرسوم فيه ذلك الجنس
 20 الذي تريد ان تضربه في أي جنس شئت من الاجناس وأخرج من ذلك البيت على استقامة حتى
 توازي الجنس الآخر الذي اردت في البيت الذي يوازيه من اجناس الكسور فهو الجنس الذي يصير
 اليه ذلك الشيء الذي اجتماع لك من الضرب. ﴿ ومثال ذلك ﴾ انك اردت ان تضرب رابع في

1) Cod. انحطاط – 2) Cod. يجري – 3) Cod. انته – 4) Cod. بقي – 5) Cod. ضيف

ب

درج	دقائق	ثوان	ثالث	روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر
دقائق	ثوان	ثالث	روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر
ثوان	ثالث	روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر
ثالث	روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
سوادس	سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
سوابع	ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
ثوامن	ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
ثواسع	عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر
عواشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر	عواشري عشر

ب

ثالث فآخذت من جدول آب الذي في عرض الورقة ايّ الجنسين شئت وليكن اوّلاً الثالث فخرجت منه موازياً للروابع في جدول آب الذي في طول الورقة فوجدت في البيت الذي يوازيه سوابع وهو ²⁰ الجنس الذي صار اليه المضروب. وكذلك لو اخذت من جدول آب الروابع وخرجت منها بإزاء الثالث التي في جدول آب الآخر وجدت فيه سوابع وكذلك تفعل بكلّ ما تريد من الاجناس ان شاء الله * ﴿ واما معنى الجذر ﴾ فهو ان جذر كل عدد مُطلق من ايّ الاعداد كان هو ما اذا ضرب في مثله كان المجتمع منه هو ذلك العدد المفروض. واما تجذير هذه الاجناس فليس بلازم لهذا الشرط

f. 7,r.

لما قد وصفنا أيضاً من اختلاف ما يقع من ضرب بعض هذه الاجناس في بعض بل انما يلزمه جنس
الدرج فقط فان جذر الدرج هو درج ايضاً وذلك أن الدرج اذا ضربت في الدرج فان المجتمع من ذلك
درج. فاما الكسور التي دون الدرج من سائر الاجناس الباقية فما كان منها من جنس الزوج كالثنائي
والرابع والسادس وما شاكل ذلك فان جذره يكون من الجنس الذي هو ارفع منه بمقدار الضعف
5 مثل الثواني التي جذرها دقائق والرابع التي جذرها ثوانٍ واما ما كان من جنس الافراد كالدقائق
والثالث وما شاكل ذلك فليس له جذر محدود الا أن يبسط الى الجنس الذي دونه حتى يصير الى
جنس الزوج فتلزمه هذه الشريطة كالدقائق تبسط الى الثواني وكالثالث تبسط الى الرابع. ﴿ واما
القسمة ﴾ فهي ان تعرف ما يكون من اضعاف الاكثر بالاكل اذا عد الاكثر بالاكل وأن تعرف جزء
الاكل من الاكثر اذا كان الاقل هو المقسوم¹ واذا أجرينا في ذلك الى عكس ما كنا استعملناه في
10 الضروب والجذور على تلك الشريطة فقسما درجاً على درج كان الحاصل بالقسمة درجاً. واما باقي
الاجناس التي دون الدرج فانه اذا قسم الاسفل على الاعلى كيف كانت مرتبته وليته او لم تله فان
الحاصل من القسمة يقع من الجنس الذي اذا ضرب في الجنس الذي قسم عليه كان الذي يجتمع منه
عائداً الى الجنس المقسوم كقسمة الثواني على الدقائق فانها اذا قسمت حصل منها دقائق وكذلك
ايضاً اذا قسمت السوادس *على الرابع كان ما يحصل ثواني. واما اذا قسم جنس اعلى على اسفل فان
15 الوجه في ذلك ان يبسط الجنس الاعلى الى الاسفل ثم يقسم عليه فيكون الحاصل درجاً. وكقسمة
الدقائق على السوادس فانها اذا بسطت الى السوادس ثم قسمت على تلك السوادس كان ما يحصل
من تلك القسمة درجاً كما وصفنا. واذا اردت ان تعرف ما يحصل لك من قسمة اجناس الكسور
المتسافلة على الاجناس التي هي ارفع منها بهذا الجدول المتقدم ذكره فاطلب في جدول اب او في
*جدول اد² ايها شئت الجنس الذي تريد ان تقسمه على جنس اعلى منه في المرتبة وليه او لم
20 يله وأخرج بإزائه الى³ ان توازي الجنس الذي هو ارفع منه في الجدول الآخر فالجنس الذي
تنتهي⁴ اليه من اجناس الكسور فهو الذي يحصل لك بالقسمة من المقسوم من تلك الاجناس
والذي اذا ضربته في الجنس الاعلى الذي قسمته عليه عاد الى الجنس المقسوم. وكذلك اذا اردت

1) Cod.ال – 2) Cod. ب – 3) Deest in cod. – 4) Cod. ينتهي

ب

عاشر	ثامن	سابع	خامس	رابع	ثالث	ثاني	دقيق	درج
ثامن	سابع	خامس	رابع	ثالث	ثاني	دقيق	درج	دقيق
ثامن	سابع	خامس	رابع	ثالث	ثاني	دقيق	درج	ثاني
سابع	خامس	رابع	ثالث	ثاني	دقيق	درج	ثاني	ثالث
سوادس	رابع	ثالث	ثاني	دقيق	درج	ثاني	ثالث	رابع
خامس	رابع	ثالث	ثاني	دقيق	درج	ثاني	رابع	خامس
رابع	ثالث	ثاني	دقيق	درج	ثاني	رابع	خامس	سوادس
ثالث	ثاني	دقيق	درج	ثاني	رابع	خامس	سوادس	سابع
ثاني	دقيق	درج	ثاني	رابع	خامس	سوادس	سابع	ثامن
دقيق	درج	ثاني	رابع	خامس	سوادس	سابع	ثامن	ثامن
درج	ثاني	رابع	خامس	سوادس	سابع	ثامن	ثامن	عاشر

د

ان تقسم جنساً اعلی على اسفل فبسطت الاعلی الى الاسفل ونظرت في احد الجدولين الى الجنس الذي يصير اليه ذلك المبسوط فخرجت بإزائه الى ان توازي الجنس الذي اردت ان تقسمه عليه ²⁰ حصل لك درجاً. وكذلك كلما قسمت جنساً على مثله خرج لك درجاً ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق.

الباب الثالث

في معرفة اقدار اوتار اجزاء الدارة وإثبات أنصاف اوتار أضعاف القسي في الجداول
وجميع ما يتبع ذلك من العمل بها.

5

قال قد اختلف الاوائل في مقدار قُطر الدائرة من مُحيطها غير أنهم قَرَّبوه فذكر قوم ان محيط
الدائرة ثلاثة امثال قُطرها وسُبع المثل. وقال آخرون انه ثلاثة امثاله وعشرة اجزاء وشيء من احد وسبعين.
والذي عمل عليه بطليموس الفاضل واصحاب النجوم فهو ما بين¹ هذين القدرين وهو ثلاثة وعُشر المثل
ورُبُّ سُدس المثل الواحد ولسنا مضطرين الى علم حقيقة ذلك في وضع الاوتار اذا كانت القسي
والاوتار² ليس لبعضها من بعض قدر معلوم وانما يُعَلَم ذلك من قِبَل اوتارها ولم يضرّ علينا في ذلك
ضرر في ان نفرِض القُطر كم شئنا ولذلك أنزله³ بطليموس مائة وعشرين جزءاً لسهولة مخرج الحساب
على هذا الرسم وعليه ايضاً نعمل في هذا الكتاب. *وقد وُضِح بالبرهان ان وتر السُدس من كل دائرة
هو مقدار نصف قُطرها ومقدار سُدس دائرة الفلك فقد بان انه ستون جزءاً على ما أصل الحساب
وهو بالمقدار الذي به تكون الدائرة ثلثمائة وستين جزءاً ويكون وتر السُدس ستين جزءاً ايضاً بالمقدار
الذي يكون القُطر مائة وعشرين واذا ضُرب وتر السُدس من الدائرة في مثله ونُقَص من جملة القُطر
مضروباً في مثله وأُخذ جذر ما يبقى كان هو وتر ثلث الدائرة. وكذلك كل قوس معلومة الوتر من
دائرة ما اذا ضُرب وتر تلك القوس في نفسه ونُقَص ما يجتمع من ذلك من جميع القطر مضروباً في
نفسه واخذ جذر ما يبقى كان ما يحصل منه هو وتر القوس الباقية لتمام نصف الدائرة. وان وتر رُب
الدائرة هو جذر ما يجتمع من ضِعف ضرب نصف قُطرها في نفسه. وان وتر العُشر من كل دائرة
يكون ما يحصل من ضرب نصف قُطرها في نفسه اذا أُضيف الى ما يجتمع من ذلك رُب قُطرها
مضروباً في نفسه ثم أُخذ جذر الجميع فنُقَص منه مقدار رُب قطر الدائرة وما بقي هو وتر العُشر من

f. 8, v.

15

20

1) Cod. ما ينله — 2) Deest in cod. — 3) Cod. ما نزله

تلك الدائرة. وإن وتر خمس الدائرة هو ما يكون من ضرب وتر عشرها في نفسه اذا أُضيف الى ذلك نصف قطرها مضروباً في نفسه واخذ جذر ما يجتمع من ذلك فيكون هو الخمس من تلك الدائرة. وإن كل قوسين معلومتين¹ الوترين من دائرة يكون وتر القوس التي بينهما في التفاضل معلوماً ايضاً وذلك بأن تضرب وتر كل واحدة² من القوسين في وتر ما يبقى لتمام الآخر الى نصف الدائرة ثم يُؤخذ الفضل الذي بينهما فيقسم على القطر فما حصل فهو وتر تلك القوس التي بين القوسين في التفاضل. وإن كل قوس معلومة الوتر من دائرة فإن وتر نصفها يكون معلوماً ايضاً وذلك بأن تنقص وتر ما بقي لتمام تلك القوس الى نصف الدائرة من قطر الدائرة كله ثم يؤخذ نصف ما يبقى فيضرب في القطر كله ثم يؤخذ جذر ذلك فما حصل فهو وتر نصف تلك القوس. وإن كل قوسين معلومتين الوترين من الدائرة اذا رُكبت احدهما على الاخرى فجمعنا حتى تصيرا قوساً واحدة فإن وتر تلك القوس المجموعة يكون معلوماً ايضاً وذلك بأن تضرب وتر كل واحدة من القوسين في الاخرى ووتر ما يبقى لتمام كل واحدة منهما الى نصف الدائرة في الاخرى ايضاً ثم يؤخذ فضل ما بينهما فيقسم على القطر كله فما يحصل فهو وتر ما يبقى لتمام تلك القوس المجموعة الى نصف الدائرة فاذا ضرب في نفسه ونقص من جملة القطر مضروباً في نفسه واخذ جذر ما يبقى كان هو وتر تلك القوس المجموعة من القوسين. وعلى هذا الرسم وبهذه الجهات المذكورة تُستخرج جميع الاوتار الباقية المعلومة في نصف الدائرة. وأما الاوتار التي ليست بمعلومة بالبرهان مثل الوتر الذي للجزء الواحد وما يتضاعف منه مثل³ الاثني والاربعة والثمانية وما اشبه ذلك فإنها لا تُخرج بالحساب على طريق البرهان كما تخرج تلك القسي وتلك الاوتار ولكنه يُعلم بالبرهان ان نسبة وتر القوس الصغرى الى قوسها اعظم من نسبة وتر القوس العظمى الى قوسها ولما كان وتر الجزء والنصف ووتر النصف والربع معلومين بالبرهان وكان ما حصل من ثلثي وتر الجزء والنصف مساوياً للذي يحصل من وتر النصف والربع جزء اذا زيد عليه مثل ثلثه وليس بينهما اختلاف يُحس ولا يقع من قبله ضرر في الحساب واذا³ أخذ وتر الثلثة ارباع⁴ فزيد عليه مثل ثلثه صار ما يجتمع من ذلك وتر الجزء الواحد* فلما علم وتر الجزء الواحد على هذه الجهة صارت جميع اوتار اجزاء نصف الدائرة معلومة ايضاً. ولما كان ما يُحتاج اليه في اقدار القسي

f. 9,r.

f. 9,v.

1) Cod. معلومين — 2) Cod. واحد — 3) Deest in cod.

المتقاطعة في القسيّ المعلومة أنّما يُعلم باوتار أضعاف القسيّ المعلومة وكانت الدائرة متى قُسمت بخطّين يتقاطعان على مركزها على زوايا قائمة انقسمت لذلك ارباعاً متساوية على اربع زوايا يحيط بكل زاوية منها تسعين جزءاً من المحيط وخطان يخرجان من المركز الى المحيط مقدار كل واحد منهما نصف القطر ويحيط بالزاويتين القائمتين اللتان¹ تحت الربعين جميعاً خط² مستقيم وهو القطر كلّ وبين أنّه ضعف كل واحد من ذينك³ الخطّين المحيطين بالزاوية الواحدة القائمة التي تحت الربع الواحد فصار لذلك نسبة كل واحد من الخطّين المحيطين بالزاوية القائمة الى القطر المحيط بالزاويتين القائمتين كنسبة ربع الدائرة الى نصفها وصارت لذلك اوتار القسيّ الباقية في نصف الدائرة يفصلها القطر بفصلين نصفين ويفصل أيضاً القسيّ معها عن جنبه بنصفين فتكون نسبة وتر كل قوس منها الى جميع القطر كنسبة نصف ذلك الوتر الذي تحت نصف تلك القوس⁴ الى نصف القطر وهو نصف وتر ضعف⁵ القوس التي عن جنبي القطر التي في كل ربع من الربعين منها النصف وإياه نعي وهو الذي نستعمل في وجوه الحساب لكي⁶ لا نحتاج الى تضعيف القوس فيما نحاول معرفته وأنما فعل ذلك بطليموس لاقامة البرهان فاما نحن فانا أخذنا نصف وتر ضعف كل قوس من قسي ربع الدائرة فأثبتناه تحت حصّة⁷ تلك القوس الواقعة في الربع وجعلنا تفاضل القسيّ في الجداول بنصف جزء الى تمام التسعين الجزء* التي تحيط بجميع الربع كلّ فوقه لذلك نصف وتر الجزء الواحد تحت النصف جزء ونصف وتر الستين تحت الثلثين جزءاً ونصف وتر المائة والعشرين⁸ وتحت الستين ونصف وتر المائة والثمانين جزءاً التي هي نصف الدائرة ووترها القطر كلّ تحت التسعين التي هي اجزاء الربع كلّ وهو نصف القطر ومقداره ستون جزءاً واليه تقع نسبة جميع هذه الاوتار المنصّفة المذكورة المرسومة في هذا الكتاب واكلاً يحتاج ان يتكرّر القول فيما يستأنف نبين⁹ انّ كلّما لفظنا به في كتابنا هذا من ذكر الاوتار فأنما نعي به هذه الاوتار المنصّفة الا ما خصصناه منها بأسمه فسمّيناه وترّاً تامّاً وهو¹⁰ ما اقلّ حاجتنا اليه في اكثر الامر. ﴿ فاذا اردت ﴾ ان تعرف وتر اي درجة شئت من هذه الاوتار المنصّفة من قبل الجداول فأطاب في جدول الاوتار المنصّفة في سطر الاعداد¹¹ المتفاضلين بنصف جزء فحيث ما اصبحت مثل العدد الذي معك نخذ ما تلقاه من الدرج والدقائق والثواني المرسومة في جدول الاوتار فما كان فهو وتر تلك الدرج التي اردت

1) Cod. التي — 2) Cod. خطا — 3) Cod. دينك — 4) Deest in codice. — 5) Cod. addit نصف — 6) Cod. لكي — 7) Cod. حصة — 8) Cod. sine articulo. — 9) Cod. بين — 10) Cod. و — 11) Cod. المدد